



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2012-0066304
(43) 공개일자 2012년06월22일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B23B 23/00 (2006.01) B23B 23/02 (2006.01)

B23B 23/04 (2006.01) B23Q 3/00 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2010-0127570

(22) 출원일자 2010년12월14일

심사청구일자 2010년12월14일

(71) 출원인

한국공작기계 주식회사

경상남도 창원시 성산구 연덕로 42 (웅남동)

(72) 발명자

김동석

경상남도 창원시 진해구 진해대로901번길 14, 경
동빌라 6차 502호 (자은동)

장한길

경상남도 창원시 의창구 반계로 101, 대동 중앙
아파트 104동 806호 (팔용동)

(74) 대리인

박윤호

전체 청구항 수 : 총 5 항

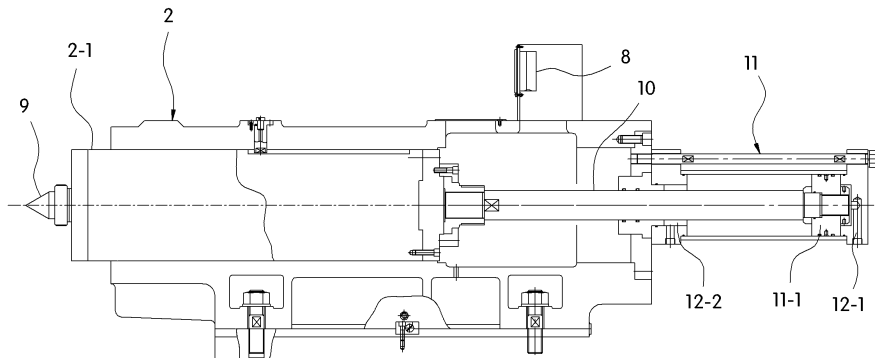
(54) 발명의 명칭 **추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치**

(57) 요약

본 발명은 선반을 이용한 선삭가공중 가공물의 길이 변화에 대해서 자동적으로 추력보정(일정한 추력 유지)이 이루어질 수 있도록 한 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치에 관한 것이다.

즉, 본 발명은 기존에 심압축을 스크류(SCREW)를 이용하여 움직이는 방식 대신에 유압실린더와 밸런싱 밸브(PRESSURE REDUCING AND RELIEVING VALVE)를 이용하여 필요한 추력을 형성하고, 선삭가공중 가공물의 길이 변화에 대해서 자동적으로 추력보정(일정한 추력 유지)이 가능한 유압회로를 채택함으로써, 피가공물에 대한 흔들림 및 형상 변형을 방지하여 피가공물에 대한 선삭가공이 항상 정밀하게 이루어질 수 있도록 한 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치를 제공하고자 한 것이다.

대표도 - 도2



특허청구의 범위

청구항 1

심압축(2-1)의 후단에 일체로 연결되는 실린더 로드(10)와, 이 실린더 로드(10)의 후단에 연결된 피스톤(11-1)을 포함하는 유압실린더(11)와;

유압실린더(11)의 유압유 유입구(12-1) 및 유압유 배출구(12-2)를 통해 유압유를 유입 또는 배출하는 유압회로;

로 구성하여,

상기 심압축(2-1)이 유압실린더(11)의 피스톤(11-1)의 움직임에 의하여 실린더 로드(10)와 함께 피가공물에 대하여 전진 또는 후진할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 유압회로는:

심압축(2-1)의 전진 또는 후진 작동 제어를 위한 제1유압회로부(100)와;

심압축(2-1)을 일정한 힘으로 밀어주는 추력 보정회로인 제2유압회로부(200)로 구성된 것을 특징으로 하는 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치.

청구항 3

청구항 2에 있어서,

상기 제1유압회로부(100)는:

유압유가 유압실린더(11)의 유압유 유입구(12-1) 또는 배출구(12-2)로 공급되는 방향을 따라, 감압밸브(13)와, 방향제어밸브(14)와, 과일릿 작동 체크 모듈러 밸브(15)와, 트로틀 체크 모듈러밸브(16)를 차례로 연결시켜서 된 것을 특징으로 하는 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치.

청구항 4

청구항 2에 있어서,

상기 제2유압회로부(200)는:

유압유가 유압실린더(11)의 유압유 유입구(12-1)로 공급되는 방향을 따라, 제1방향제어밸브(18)와, 트로틀 체크 모듈러 밸브(19)와, 밸런싱 밸브(21)와, 제2방향제어밸브(23)를 차례로 연결시켜서 된 것을 특징으로 하는 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 밸런싱 밸브(21)의 출구측에는 유압유의 압력을 나타내는 압력계(22-1)와, 심압축에서 발생하는 추력의 크기를 검출하는 압력센서(22)가 장착된 것을 특징으로 하는 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 선삭가공중 가공물의 길이 변화에 대해서 자동적으로 추력보정(일정한 추력 유지)이 이루어질 수 있도록 한 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 잘 알려진 바와 같이, 수평선반은 수평형태로 놓여진 주축대와 심압대 사이에 원통모양의 가공물을 고정시킨 후, 공구대가 좌,우 또는 전,후로 움직여서, 가공물에 대하여 선삭가공을 하는 기계를 말한다.

[0003] 상기 주축대는 척을 이용하여 가공물을 고정 및 회전시키는 역할을 하고, 심압대는 심압축을 움직여 가공물이 가공중에 흔들리지 않도록 일정한 추력으로 가공물을 밀어주는 역할을 한다.

[0004] 그런데, 현재의 심압축 구조는 스크류(SCREW)를 이용하여 심압축을 전진 또는 후진시키고, 로드셀을 이용하여 필요한 추력에 맞춰 심압축의 위치를 고정하게 된다.

[0005] 이러한 경우, 가공물에 대한 가공시간이 길어지거나 가공조건에 따라 가공물에 열변위가 발생되면, 가공물의 길이에 변화가 생기게 되고, 이로 인하여 심압축의 추력이 변화되어 가공물에 흔들림이 발생하는 동시에 가공물의 가공정도가 불량해지는 문제점이 발생하게 된다.

[0006] 여기서, 수평선반에 적용된 종래의 심압대 구조를 살펴보면 다음과 같다.

[0007] 첨부한 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 수평선반은 주축대(1)와 심압대(2) 사이에 가공하고자 하는 피가공물(4)을 걸쳐놓고, 제어부(5)에 미리 입력되어 있는 프로그램에 의하여 바이트 등의 공구가 클램핑되어 있는 공구대(3)가 좌우 전후로 이동하면서 회전하는 주축(1-1)에 고정된 피가공물을 가공하는 장치를 말한다.

[0008] 첨부한 도 4에 도시된 바와 같이, 상기한 수평선반에 적용된 종래의 심압대(2) 구성중, 센터(9)가 꽂혀있는 심압축(2-1)을 피드스크류(6, FEED SCREW)를 회전시켜 전후진시키고, 센터(9)가 피가공물에 접촉한 순간부터 심압축(2-1)의 위치 고정을 위하여 심압축(2-1)에 발생하는 추력은 피드스크류(6)의 중간부분에 설치된 로드셀(7, LOAD CELL)에 작용하게 되며, 로드셀에서 감지된 추력은 힘의 단위로 환산되어 디스플레이(DISPLAY) 장치인 디지털 인디케이터(8)에 표시되어진다.

[0009] 위와 같은 심압대의 심압축 위치 조정에 있어서, 최초의 필요한 추력을 설정하는데는 문제가 없으나, 가공중에 발생할 수 있는 추력변화에 대해서는 가공을 중지하지 않고서는 추력을 조정할 수 없는 문제점이 있다.

[0010] 즉, 선삭가공중에 발생하는 열에 의해 피가공물의 길이에 변화가 생기게 되면, 이로 인하여 피가공물을 밀고 있던 심압축의 추력에 변화가 생기게 되며, 만일 심압축의 추력이 떨어질 경우(피가공물을 밀어주는 힘이 약해지는 경우) 회전하는 피가공물에 흔들림이 발생하고, 반면에 심압축의 추력이 높아질 경우, 주축대와 심압축 사이에 놓여있는 피가공물의 형상에 변형을 일으키게 되어, 두가지 경우 모두 가공정도에 악영향을 미치게 된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 본 발명은 상기와 같은 종래의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 기존에 심압축을 스크류(SCREW)를 이용하여 움직이는 방식 대신 유압실린더와 밸런싱 밸브(PRESSURE REDUCING AND RELIEVING VALVE)를 이용하여 필요한 추력을 형성하고, 선삭가공중 가공물의 길이 변화에 대해서 자동적으로 추력보정(일정한 추력 유지)이 가능한 유압회로를 채택함으로써, 피가공물에 대한 흔들림 및 형상 변형을 방지하여 피가공물에 대한 선삭가공이 항상 정밀하게 이루어질 수 있도록 한 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

- [0012] 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 심압축의 후단에 일체로 연결되는 실린더 로드와, 이 실린더 로드의 후단에 연결된 피스톤을 포함하는 유압실린더와; 유압실린더의 유압유 유입구 및 유압유 배출구를 통해 유압유를 유입 또는 배출하는 유압회로; 로 구성하여, 상기 심압축이 유압실린더의 피스톤의 움직임에 의하여 실린더 로드와 함께 피가공물에 대하여 전진 또는 후진할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치를 제공한다.
- [0013] 본 발명의 바람직한 구현예로서, 상기 유압회로는 심압축의 전진 또는 후진 작동 제어를 위한 제1유압회로부와; 심압축을 일정한 힘으로 밀어주는 추력 보정회로인 제2유압회로부로 구성된 것을 특징으로 한다.
- [0014] 특히, 상기 제1유압회로부는: 유압유가 실린더의 유압유 공급구 또는 배출구로 공급되는 방향을 따라, 감압밸브와, 방향제어밸브와, 파일릿 작동 체크 모듈러 밸브와, 트로틀 체크 모듈러밸브를 차례로 연결시켜서 된 것을 특징으로 한다.
- [0015] 또한, 상기 제2유압회로부는: 유압유가 실린더의 유압유 공급구로 공급되는 방향을 따라, 제1방향제어밸브와, 트로틀 체크 모듈러 밸브와, 밸런싱 밸브와, 제2방향제어밸브를 차례로 연결시켜서 된 것을 특징으로 한다.
- [0016] 바람직하게는, 상기 밸런싱 밸브의 출구측에는 유압유의 압력을 나타내는 압력계와, 심압축에서 발생하는 추력의 크기를 검출하는 압력센서가 장착된 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

- [0017] 상기한 과제 해결 수단을 통하여, 본 발명은 다음과 같은 효과를 제공한다.
- [0018] 본 발명에 따르면, 기존에 심압축을 스크류(SCREW)를 이용하여 움직이는 방식 대신 유압실린더와 밸런싱 밸브를 이용하여 필요한 추력을 형성하는 방식으로 개선함으로써, 선삭가공중 열에 의한 가공물의 길이 변화에 대해서 심압축에 대한 자동 추력보정(일정한 추력 유지)이 이루어질 수 있다.
- [0019] 이렇게 심압축에 대한 자동 추력 보정에 의하여, 심압축이 항상 일정한 힘으로 피가공물을 지지하게 됨으로써, 피가공물에 대한 흔들림 및 형상 변형을 방지하여 피가공물에 대한 선삭가공이 항상 정밀하게 이루어질 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0020] 도 1은 심압축 장치를 포함하는 수평선반을 나타내는 정면도,
 도 2는 본 발명에 따른 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치를 나타내는 일부 단면의 정면도,
 도 3은 본 발명에 따른 선반의 심압축 장치에 적용된 추력보정 유압시스템을 나타내는 유압회로도,
 도 4는 선반에 적용된 종래의 심압축 장치를 나타내는 일부 단면의 정면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0021] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부도면을 참조로 상세하게 설명하기로 한다.
- [0022] 첨부한 도 1을 참조로 전술한 바와 같이, 수평선반은 주축대(1)와 심압대(2) 사이에 가공하고자 하는 피가공물(4)을 걸쳐놓고, 제어부(5)에 미리 입력되어 있는 프로그램에 의하여 바이트 등의 공구가 클램핑되어 있는 공구대(3)가 좌우 전후로 이동하면서 회전하는 주축(1-1)에 고정된 피가공물을 가공하는 장치를 말한다.
- [0023] 본 발명은 선반의 구성중 심압대(2) 내부의 심압축(2-1)을 개선하되, 선삭가공중 발생하는 피가공물의 열변위에 대처하여 일정한 추력으로 피가공물을 밀어줄 수 있는 심압축 장치를 제공하고자 한 것이다.
- [0024] 다시 말해서, 본 발명은 기존에 스크류를 이용하여 심압축을 움직이는 방식 대신 유압실린더와 밸런싱 밸브(PRESSURE REDUCING AND RELIEVING VALVE)를 이용하여 필요한 추력을 형성하도록 하고, 또한 선삭가공중 가공

물의 길이 변화에 대해서 자동적으로 추력보정(일정한 추력 유지)이 가능하도록 유압회로를 구성함으로써, 피가공물을 가공하는 선삭작업중 가공물이 흔들리거나, 떨어지지 않도록 피가공물을 밀어주는 역할을 용이하게 수행할 수 있고, 피가공물의 중량에 따라 밀어주는 힘(추력)의 크기를 다르게 조절할 수 있도록 개선한 점에 주안점이 있다.

- [0025] 여기서, 본 발명에 따른 추력보정 유압시스템을 적용한 선반의 심압축 장치를 첨부한 도 2를 참조로 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.
- [0026] 본 발명에 따른 심압축 장치는 기존에 심압축을 전진 또는 후진하기 위해 사용하던 피드스크류 대신에 유압유에 의해 동작하는 유압실린더(11)를 채택하고, 유압실린더(11)의 실린더 로드(10)의 전단 끝을 심압축(2-1)의 후단에 연결하여, 유압실린더(11)의 유압유 유입구 및 배출구(12-1, 12-2)를 통해 유압유를 유입 또는 배출함으로써, 실린더 로드(10) 끝단에 부착된 심압축(2-1)이 유압실린더(11)의 실린더 로드(10)와 연결된 피스톤(11-1)의 움직임에 의해 전진 또는 후진하도록 구성된다.
- [0027] 유압유 유입구(12-1)로 유압유가 유입되고 유압유 배출구(12-2)로 유압유가 배출되면 심압축은 전진하고, 유압유 배출구(12-2)로 유압유가 유입되고 유압유 유입구(12-1)로 유압유가 배출되면 심압축은 후진한다.
- [0028] 특히, 본 발명은 유압실린더(11)의 유압유 유입구(12-1)로 유압유를 공급하거나, 유압유 배출구(12-2)를 통해 유압유를 배출시키기 위한 유압회로를 포함한다.
- [0029] 상기 유압회로는 심압축(2-1)의 전진 또는 후진 작동 제어를 위한 제1유압회로부(100)와, 심압축(2-1)을 일정한 힘으로 밀어주는 추력 보정회로인 제2유압회로부(200)로 나누어볼 수 있다.
- [0030] 상기 제1유압회로부(100)는 심압축(2-1)의 전진 또는 후진 작동 제어를 위한 유압용 방향제어밸브(Solenoid Valve: 14)와 다수개의 모듈러 밸브(Modular Valve: 13, 14, 15, 16)를 포함하여 구성된다.
- [0031] 즉, 별도의 유압유니트(미도시됨)로부터 유압유가 공급되는 방향을 따라, 감압밸브(Reducing Valve: 13)와, 방향제어밸브(14)와, 파일럿 작동 체크 모듈러 밸브(Pilot Operated Check Modular Valve: 15)와, 트로틀 체크 모듈러밸브(Throttle and Check Modular Valve: 16)가 차례로 배열된다.
- [0032] 따라서, 별도의 유압유니트(미도시됨)에서 발생된 유압유가 공급라인(17)을 통해 공급되면, 공급된 유압유의 압력을 감압밸브(Reducing Valve: 13)에서 심압축을 움직이기에 적합한 압력으로 감압시키고, 연이어 방향제어 밸브(14)에서 실린더가 전진 또는 후진할 방향을 선택하게 된다.
- [0033] 이어서, 유압유가 트로틀 체크 모듈러 밸브(16)를 통과하면서 심압축의 전진 또는 후진 속도가 조절되어, 유압실린더(11)의 유압유 유입구(12-1) 또는 배출구(12-2)를 통해 실린더 내부로 유입됨으로써, 피스톤(11-1)이 전진 또는 후진하게 되고, 동시에 피스톤(11-1)과 일체로 된 실린더 로드(10)와 함께 심압축(2-1)의 전진 또는 후진이 이루어진다.
- [0034] 이때, 상기 파일럿 작동 체크 모듈러 밸브(15)는 정상적인 유압유의 흐름일 경우에는 심압축이 움직임에 영향을 미치지 않지만, 방향제어밸브(14)가 오프(OFF)된 경우, 정전 또는 기타의 원인으로 유압원인 유압유니트가 작동을 멈춘 경우에 실린더를 전진시키고 있던 유압유가 유압유니트로 회수되는 것을 방지하는 역할을 한다.
- [0035] 여기서, 심압축을 일정한 힘으로 밀어주는 추력 보정회로인 제2유압회로부에 대하여 살펴보면 다음과 같다.
- [0036] 상기 제2유압회로부(200)는 유압공급라인(17)과 연결되는 제1방향제어밸브(Solenoid Valve: 18)와, 실린더의 유압유 유입구(12-1)와 연결되는 제2방향제어밸브(23)와, 제1방향제어밸브(18)와 모듈화된 트로틀 체크 모듈러 밸브(Throttle and Check Modular Valve: 19)와, 제2방향제어밸브(23)와 트로틀 체크 모듈러 밸브(19) 사이에 연결되는 밸런싱 밸브(Pressure Reducing and Relieving Valve: 21)를 포함하여 구성된다.
- [0037] 또한, 상기 밸런싱 밸브(21)의 출구측에는 유압유의 압력을 나타내는 압력계(22-1)와, 심압축에서 발생하는 추력의 크기를 검출하는 압력센서(22)가 장착되고, 이 압력센서(22)에서 출력되는 전기신호는 디지털 인디케이터(Digital Indicator: 8)장치를 통해 힘의 단위로 변환되어 표시된다.
- [0038] 한편, 상기 트로틀 체크 모듈러 밸브의 출구측과 밸런싱 밸브(21)의 입구측 사이에는 유압유의 역방향 흐름을 방지하는 체크밸브(20)가 장착된다.
- [0039] 상기한 제1 및 제2유압회로부(100,200)에 의한 심압축의 추력보정 작동 원리를 살펴보면 다음과 같다.
- [0040] 먼저, 상기와 같이 별도의 유압유니트(미도시됨)에서 발생된 유압유가 공급라인(17)을 통해 공급되면, 감압밸브(Reducing Valve: 13)에 의하여 유압유가 심압축을 움직이기에 적합한 압력으로 감압되는 과정과, 방향제어

밸브(14)에서 실린더가 전진 또는 후진할 방향을 선택하는 과정과, 유압유가 트로틀 체크 모듈러 밸브(16)를 통과하면서 심압축의 전진 또는 후진 속도 조절 가능하게 압력 조절되는 과정을 거쳐서, 유압유가 유압실린더(11)의 유압유 유입구(12-1) 또는 배출구(12-2)로 공급됨으로써, 피스톤(11-1)과 일체로 된 실린더 로드(10)와 함께 심압축(2-1)의 전진 또는 후진이 이루어진다.

[0041] 이렇게 심압축(2-1)을 전진 또는 후진시키면서, 심압축(2-1)에 꽂혀 있는 센터(9)가 피가공물과 접촉되기 전 적당한 위치까지 심압축(2-1)을 움직인 후, 상기 방향제어밸브(14)를 오프(OFF)시키고, 이와 동시에 추력 보정 유압회로인 제2유압회로부(200)의 제1 및 제2방향제어 밸브(18, 23)를 온(ON)시켜서 유압유가 실린더의 유압유 유입구(12-1)로 공급되도록 함으로써, 피스톤(11-1)과 일체로 된 실린더 로드(10)와 함께 심압축(2-1)이 전진하게 되고, 이에 심압축(2-1)에 꽂혀 있는 센터(9)가 피가공물에 적절한 압력으로 접촉하게 된다.

[0042] 이때, 유압유가 트로틀 체크 모듈러 밸브(19)를 통과하면서 심압축의 전진 속도에 맞게 압력 조절되고, 밸런싱 밸브(21)는 심압축에 일정한 추력을 제공하도록 유압유를 일정한 압력으로 감압 조절하는 역할을 하게 된다.

[0043] 또한, 상기 심압축에서 발생하는 추력의 크기와, 밸런싱 밸브(21)의 출구측 유압유의 압력이 상기와 같이 디지털 인디케이터(8) 장치를 통해 힘의 단위로 변환 표시되므로, 이를 확인하여 밸런싱 밸브의 개폐정도를 조정하여 심압축에 필요한 추력을 원하는 수준으로 조절할 수 있다.

[0044] 이렇게 밸런싱 밸브(21)와 실린더의 유압유 유입구(12-1)사이에 발생하는 압력 변화에 대해 일정한 압력을 유지하는 기능을 가지고 있기 때문에 심압축에 대한 추력보정이 원활하게 이루어질 수 있다.

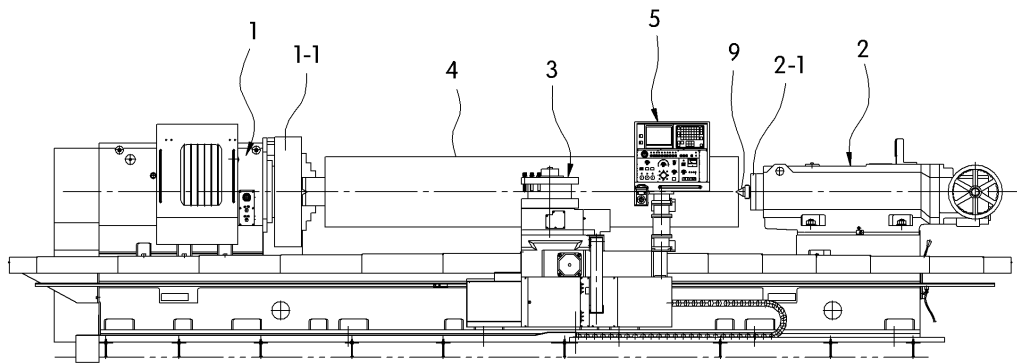
[0045] 따라서, 수평선반의 선삭가공중 피가공물의 열변위에 의해 가공물의 길이가 변하여, 심압축의 추력이 변하게 될 경우, 상기와 같이 제2유압회로부(200)에 의한 추력 보정 작동이 이루어짐으로써, 심압축이 항상 동일한 추력으로 피가공물을 지지할 수 있게 된다.

부호의 설명

[0046]	1 : 주축대	1-1 : 주축
	2 : 심압대	2-1 : 심압축
	3 : 공구대	4 : 피가공물
	5 : 제어부	6 : 피드스크류
	7 : 로드셀	8 : 디지털 인디케이터
	9 : 센터	10 : 실린더 로드
	11 : 유압실린더	11-1 : 피스톤
	12-1 : 유압유 유입구	12-2 : 유압유 배출구
	13 : 감압밸브	14 : 방향제어밸브
	15 : 파일럿 작동 체크 모듈러 밸브	16 : 트로틀 체크 모듈러밸브
	17 : 유압공급라인	18 : 제1방향제어밸브
	19 : 트로틀 체크 모듈러 밸브	20 : 체크밸브
	21 : 밸런싱 밸브	22 : 압력센서
	22-1 : 압력계	23 : 제2방향제어밸브
	100 : 제1유압회로부	200 : 제2유압회로부

도면

도면1



도면2

